

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 1/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo polígrafo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 2/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	21
8 REFERÊNCIAS	21
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	22
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo polígrafo	23

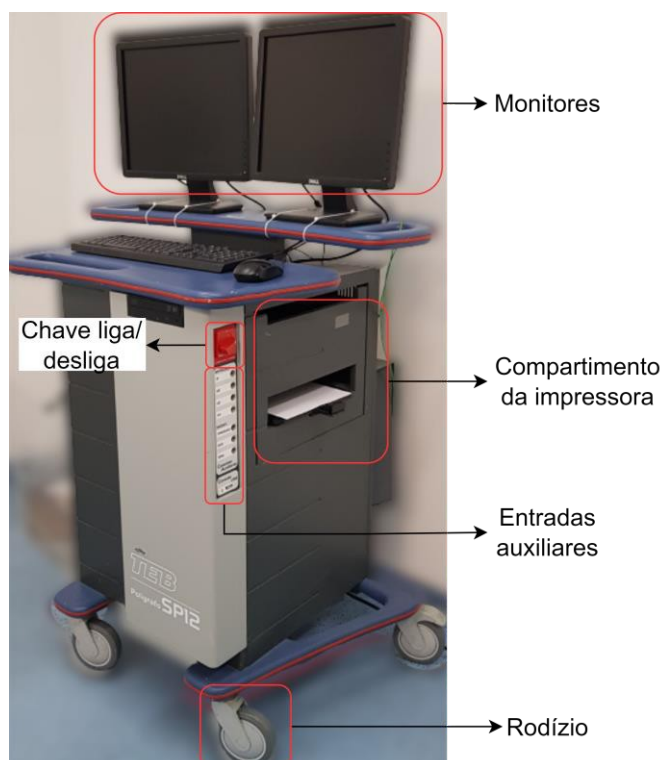
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 3/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo polígrafo.

Os equipamentos do tipo polígrafo são destinados ao monitoramento, registro e análise de sinais eletrofisiológicos. Geralmente são compostos por uma unidade de aquisição (amplificador) acoplados a um computador, no qual é possível acompanhar a aquisição e o registro dos sinais. Dentre os parâmetros que podem ser monitorados e registrados, os mais comuns são: Frequência Cardíaca (FC), Eletrocardiografia (ECG), Pressão invasiva (PI) (GMDN AGENCY, 2011).

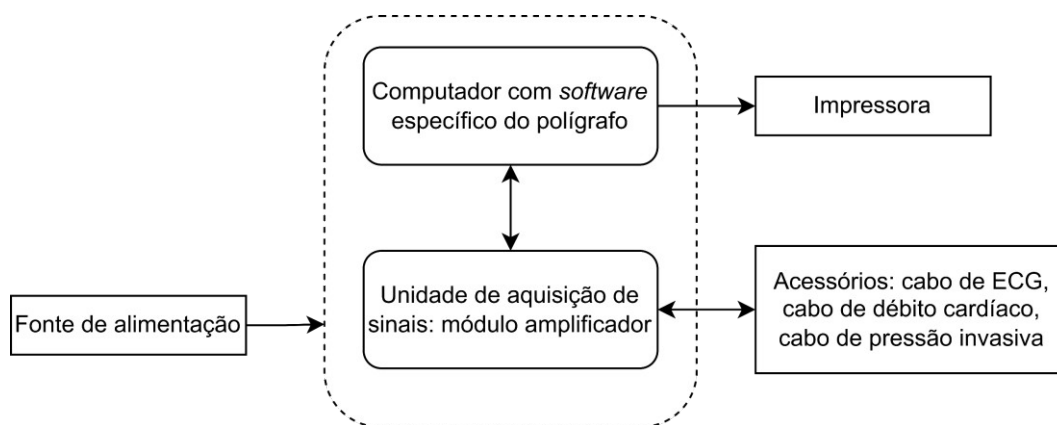
Figura 1 - Polígrafo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 4/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo polígrafo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo polígrafo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem.
ABNT (2013)	ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013 - Equipamento eletromédico - Parte 2-27: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial.
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-34:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-34: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 5/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2010)		ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletro Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e	
ABNT (2017)		ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipam eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensa para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa	
BRASIL (2018)		Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - 1 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019	
BRASIL (2021)		SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidad informações no que tange equipamentos médico-	
TEB (2008)		Manual de Usuário de Fundamentos e Instalação e Polígrafo TEB SP12	
ST. JUDE MEDICAL (2019)		Sistema WorkMate Claris. Instruções de utilização ediç internacional.	
PROLIFE (2018)		Manual do usuário. Polígrafo Cardian.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo polígrafo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 6/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.	
Ferramenta	Especificação
	Jogo de chaves fenda e Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC ou outro material não estrela condutor; tamanhos chaves de fenda ponta chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm).
	Jogo de chaves hexagonais Acabamento fosfatado. Tamanhos : 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", (tipo Allen) 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
	Alicate universal Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
	Escova/Pincel Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
	Limpa contatos Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
	Aspirador de pó Aspirador de pó elétrico com filtro HEPA.
	Multímetro Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.
	Simulador de sinais vitais Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Parâmetros de medição:
	- Pressão Invasiva Dinâmica - tipos: arterial, artéria radial, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, artéria pulmonar, cunha da artéria pulmonar; faixa de medição, configurável, pressão sistólica de 5mmHg a 255mmHg; pressão diastólica de 0mmHg a 250mmHg; - Atividade cardíaca (ECG) – faixa de medição: 20 a 300BPM; simulador de onda quadrada, triangular e senoidal.
	 Podem ser utilizados simuladores separados para cada parâmetro, desde que também atendam às exigências de parâmetros e calibração.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 7/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Cabo de ECG	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.
Eletrodos de estimulação cardíaca	
Cabo de pressão Invasiva	
Cabo de débito cardíaco	

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 8/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio; ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

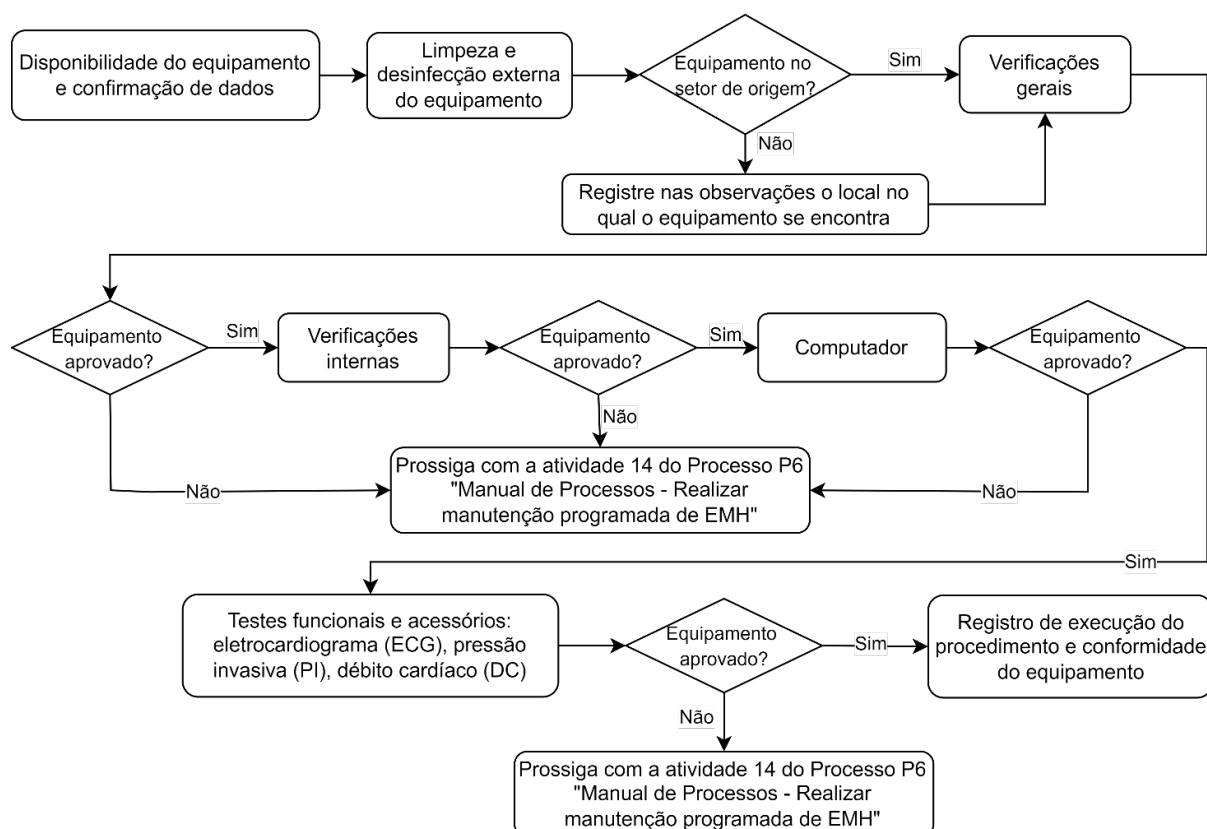
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo polígrafo. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 9/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo polígrafo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo polígrafo é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 10/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (4) + Histórico (0)

EM = 13 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 4, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabos externos e acessórios.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo polígrafo, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 11/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO POLÍGRAFO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	



Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo polígrafo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	• Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Integridade do painel frontal	• Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. • Quando aplicável. Verifique a identificação e funcionalidade dos botões

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 12/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário, do paciente e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, partes eletrônicas expostas ou com acionamento inadequado, o item estará não	
Integridade e continuidade do cabo de força		Verifique se há alguma deformidade e/ou parte e do cabo de força. Utilizando um multímetro, teste a continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força e indique a substituição no campo de observações.	
Integridade da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. Figura 4 - Exemplo de chave liga-desliga de equipamento do polígrafo.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, partes eletrônicas expostas ou com acionamento inadequado, o item estará não	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Integridade dos conectores fêmeas dos acessórios (no equipamento)		No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Se algum conector esteja solto, realize a fixação. Todos os	

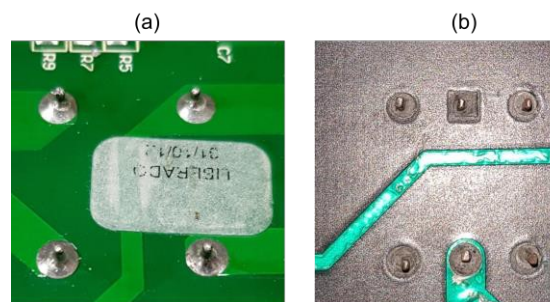
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 13/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 5 - Exemplo de conectores em equipamento do tipo polígrafo.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, o funcionamento adequado do equipamento proceder com a atividade 14 do Processo P6 de Processos. Realizar manutenção programada. - Verifique se há alguma deformidade e/ou part nos cabos de conexão com computador. Quando aplicável, utilizando um multímetro, teste sua continuidade. Se necessário, realize a substituição.
Cabos de conexão com computador		Verifique se há alguma deformidade e/ou part nos cabos de conexão com computador. Quando aplicável, utilizando um multímetro, teste sua continuidade. Se necessário, realize a substituição.
Suporte do equipamento		- Verifique a integridade do suporte quanto a rachaduras e deformidades. Registre as avarias localizadas no campo de observações. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique a estabilidade do suporte e a fixação do equipamento no suporte, funcionalidade de travas, velcros e parafusos. Realize os ajustes necessários. - Verifique se os rodízios estão íntegros, se os movimentos estão fluidos e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o funcionamento dos rodízios. Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Verifique se as prateleiras e as gavetas estão íntegras, firmes, não deve haver partes pontiagudas nem soltas. - Verifique se a movimentação das gavetas se dá de maneira fluida, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Se necessário, realize ajustes. - Se mesmo após os ajustes o suporte apresentar
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 14/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.
- ⚠ Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo polígrafo estão localizados em suas laterais e parte posterior.
- o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.
 - o Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.
 - o Após a retirada dos parafusos, retire a carcaça lentamente. Poderá ser necessário realizar a desconexão dos cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento.

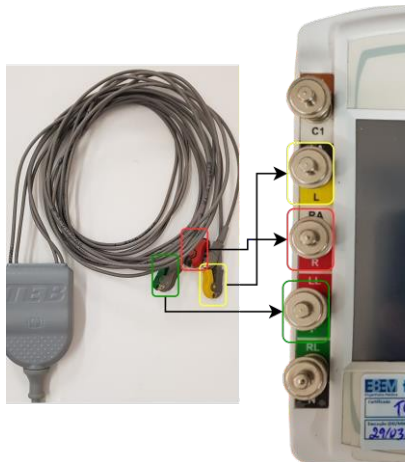
Verificações internas

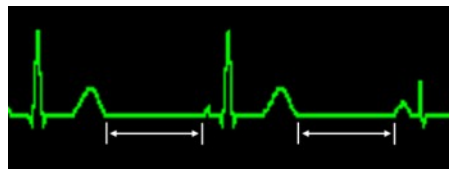
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Exemplo de solda com aspecto regular (a) e solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de
Limpeza Interna	⚠ Para os casos em que houver acúmulo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O aspirador deve ser feito com cautela para

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 15/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Utilizando pincel antiestático, remova sujidades estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após limpeza, utilize limpa contato nas placas e conexões internas.	
Computador			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a carcaça do equipamento, incluindo monitores, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Avarias localizadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar.	
CPU		Identifique todas as conexões externas dos cabos da CPU, se possível registre com imagens. Após a identificação, desconecte todos os cabos conectados à CPU. Figura 7 - Exemplo de conexões em parte posterior de CPU do polígrafo. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 16/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Utilizando limpa contato e pincel, realize a limpeza de todos os conectores externos da CPU. Em caso de deformidades e pontos de oxidação aparentes, registre no campo de observações do <i>checklist</i>. - Limpeza interna: - Remova os parafusos posteriores e/ou laterais e separe-os de acordo com o local ao qual pertencem. Retire a carcaça do equipamento. - Utilizando pincel antiestático realize a limpeza interna. - Verifique a integridade de todos os cabos internos da CPU quanto a ressecamento e rachaduras. Quando possível, verifique se há indício de oxidação nas conexões, quando aplicável, aplique limpa contatos nas conexões e certifique-se de que elas estão fixas. - Caso haja indícios de superaquecimento nas placas e/ou componentes visivelmente danificados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Feche a CPU e reconecte todos os cabos que foram desconectados.	
Bateria		- Quando aplicável. Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Verifique se o equipamento permanece ligado por 5 minutos. - Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. - Caso o equipamento não ligue quando desconectado, registre no campo de observações do <i>checklist</i>.	
Impressora		- Quando aplicável, verifique a integridade da impressora quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 17/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Inicialização de software		Ligue o equipamento e verifique se é possível o software do polígrafo e se o equipamento indica com o módulo de aquisição de dados. Para os casos em que o equipamento não ligar ou não realizar a inicialização do software, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Conexão à rede		- Quando aplicável. Ligue o equipamento e verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. - Verifique se é possível importar ou exportar dados para o computador.	
Testes funcionais e acessórios			
Eletrocardiograma (ECG)			
Item de verificação		Instruções	
Cabo de ECG		- Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste, avise ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpador de contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. Figura 8 - Exemplo de conector de cabo de ECG utilizado em polígrafo.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade física do rabicho de ECG, quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Sempre que possível, realize os ajustes necessários. Avarias identificadas e ajustes realizados devem ser registrados nas observações. - Verifique se as garras e/ou pinos do rabicho estão íntegros e fixos ao rabicho. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação nas garras/pinos, realize limpeza utilizando uma lixa fina. - Para situações de risco para o equipamento, u	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 18/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Verificação da qualidade de leitura do sinal: linha de base horizontal		- Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular de um sinal comum de 60BPM. - Conecte o cabo de ECG ao polígrafo e ao simulador por vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. Figura 9 - Indicação de conexões entre cabo de ECG e simulador  Fonte: Elaboração própria (2022) - Ligue o polígrafo e inicie o software para captação de sinais. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário do equipamento. Certifique-se de que ele esteja conectado à rede elétrica. Aguarde a estabilização do sinal e verifique se a linha de base do ECG está bem focada durante todo o percurso apresentado no monitor, caso contrário, se ela não apresenta inclinações ou arqueamento. - Caso a linha apresente artefatos/ruídos verifique o encaixe do cabo no simulador. Se o problema permanecer, substitua o cabo e realize novo teste. Se o ruído ainda estiver presente, retire o equipamento da rede elétrica, e realize novo teste. Se o problema permanecer, o item estará não conforme. Nesse caso, registre o problema e solicite a troca do equipamento.	
Verificação da qualidade de leitura do sinal: espaçamento uniforme entre os pulsos		- Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular de um sinal comum de 60BPM. - Conecte o cabo de ECG ao polígrafo e ao simulador por vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. - Ligue o polígrafo e inicie o software para captação de sinais, certifique-se de que ele esteja conectado à rede elétrica. Aguarde a estabilização do sinal e verifique se o espaçamento entre os pulsos é igual. Caso o espaçamento não seja uniforme, consulte o manual do usuário do equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 19/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 10 - Ilustração de distância entre pulsos de ECG.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
		Se o problema persistir, mesmo após os ajustes de acordo com o manual do usuário, o item estará na condição de não conforme. Neste caso, proceder com a ação corretiva atida do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Verificação da qualidade de leitura do sinal: segmentos P.Q.R.S visíveis		- Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular de um sinal comum de 60BPM. - Conecte o cabo de ECG ao polígrafo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. - Ligue o polígrafo e inicie o software para captação dos sinais, certifique-se de que ele esteja conectado à rede elétrica. Aguarde a estabilização do sinal e verifique se é possível identificar todas as ondas do ECG (P-Q-R-S). Caso não seja possível visualizar todas as ondas, consulte o manual do usuário e verifique se é possível realizar os ajustes no equipamento.	
		Figura 11 - Ondas do ECG.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
		Se o problema persistir mesmo após os ajustes de acordo com o manual do usuário, o item estará na condição de não conforme.	
Verificação da qualidade de leitura do sinal: sinal de onda quadrada		- Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular de uma onda quadrada. Em caso de dúvidas, consulte o manual do simulador. - Conecte o cabo de ECG ao polígrafo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG. - Ligue o polígrafo e inicie o software para captação dos sinais, certifique-se de que ele esteja conectado à rede elétrica. Verifique se o sinal do polígrafo c	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 20/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Se o polígrafo apresentar um sinal comum de uma onda de formato diferente da quadrada, real teste com novo cabo. Se o problema persistir, com atividade 14 do Processo P6 “Manual de	
Pressão Invasiva (PI)			
Item de verificação		Instruções	
Cabo de Pressão Invasiva		- Verifique a integridade física do cabo de pressão invasiva quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique os conectores do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos, verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste avise ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou esponja antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas ou conector com pinos incompletos, o item está	
Condutividade do cabo		Com um multímetro, verifique a continuidade do cabo. O teste deve ser feito entre os pinos da conexão com o polígrafo e os pinos da conexão com o transdutor.	
Teste de funcionamento		- Conecte o cabo de PI, específico para testes, ao analisador e ao polígrafo. - Ligue o simulador de PI e configure-o para simulação de pressões invasivas sistólica de 120mmHg e diastólica de 80mmHg. Aguarde a realização da leitura pelo polígrafo. - Para os casos em que o equipamento não realize a leitura ou que os valores apresentados sejam discrepantes dos valores simulados, substitua o equipamento e refaça os testes. Se o problema persistir, o item está	
Débito Cardíaco (DC)			
Item de verificação		Instruções	
Cabo de DC		- Quando aplicável. Verifique a integridade física do cabo de débito cardíaco quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique os conectores do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 21/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, a de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize li contato e pincel ou escova antiestáticos para rem de sujidades. Registre as avarias identificadas observações. Para situações de risco para o equipamento, u e/ou paciente, como fio com partes expos conector com pinos incompletos, o item estará conforme. Proceder com atividade 14 do Processo	

Fonte: Elaboração própria (2021)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter também informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-27**: Equipamento eletromédico. Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 22/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-34**: Equipamento eletromédico - Parte 2-34: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos invasivos de monitoração da pressão sanguínea. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o '**tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado**'. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Multiple physiological signal amplifier**. Reino Unido: GMDN, 24/8/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/116740?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

PROLIFE. **Manual do usuário. Polígrafo Cardian**. r.02. Brasil: Prolife, 2018.

ST. JUDE MEDICAL. **Sistema WorkMate Claris. Instruções de utilização edição internacional**. v.1.1.EUA: St.Jude Medical, 2019.

TEB – TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA. **Manual de usuário de fundamentos e instalação do polígrafo TEB SP12**. R.4. Brasil: TEB, 2008.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 23/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo polígrafo

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.089 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo polígrafo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores				
Cabos de conexão com				
Suporte do				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 COMPUTADOR

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Bateria				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 24/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Inicialização de				
Conexão à rede				

05 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - ECG

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Cabo de ECG				
Verificação da qualidade de				
Verificação da qualidade de				
Verificação da qualidade de				
Verificação da qualidade de				

06 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - PRESSÃO INVASIVA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Cabo de Pressão				
Condutividade do cabo				
Teste de				

07 TESTES FUNCIONAIS E ACESSÓRIOS - DÉBITO CARDÍACO (DC)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Módulo de débito				
Cabo de débito				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.089 – Página 25/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: